

FIBROREM — REMEDEE LABS

Bracelet de neuromodulation par ondes millimétriques · Fibromyalgie modérée à sévère

Diagnostic épistémique · Basé sur l'avis CNEDiMTS du 11 mars 2025 · Étude FIBREPIK (NCT05058092)

VERDICT CNEDiMTS (11 mars 2025)

SERVICE ATTENDU INSUFFISANT

Première demande LPPR — Refus d'inscription

Sévérité épistémique

ÉLEVÉE · 75/100

Moteur RWE-v5

1. Revendication du demandeur

Fabricant	REMEDEE LABS (France)
Dispositif	FIBROREM — Kit bracelet REM-3 + application mobile myRemedee
Classe CE	Classe IIa — Notifié BSI (n°2797, Pays-Bas)
Indication	Soulagement des symptômes de patients adultes atteints de fibromyalgie modérée à sévère (score FIQ
Comparateur	Prise en charge thérapeutique classique individualisée et pluridisciplinaire (éducation thérapeutique + a
ASA revendiquée	Niveau III — Amélioration modérée
Mécanisme	Stimulation des récepteurs sensoriels du poignet interne (61,25 GHz, 0,02–0,05 W, profondeur 0,5 mm)

2. Étude principale — FIBREPIK (NCT05058092)

Type	RCT de supériorité · Prospective · Multicentrique · Ouverte
Référence	Chipon et al., Trials 2022;23(1):740 · Rapport d'étude 22/11/2023
Dispositif testé	Génération REM-2 (précédente) — équivalence technique revendiquée avec REM-3
N randomisés	170 patients (86 accès différé / 84 accès immédiat) · 8 centres France
Population	Fibromyalgie modérée à sévère (FIQ ≥ 39) · 96% femmes · âge médian 49 ans
Comparateur	Prise en charge conventionnelle seule (sans bracelet ni accompagnement)
Suivi	Critère primaire à 3 mois · Suivi total 9 mois
Critère principal	Réduction FIQ cliniquement pertinente ≥ 14% entre J0 et 3 mois (auto-questionnaire)
Résultat principal	55,1% vs 35,9% (p=0,021) — OR 0,701 [IC95% 0,14;0,955]

Résultats détaillés — Score FIQ :

	Accès différé (n=84)	Accès immédiat (n=81)	p
Score FIQ à J0 (moy ± DS)	69,8 ± 11,1	69,3 ± 12,5	—
Score FIQ à 3 mois (moy ± DS)	64,0 ± 15,5	53,4 ± 16,9	—
Réduction ≥14% (critère principal)	28/84 (35,9%)	38/81 (55,1%)	0,021
Données manquantes	6/84 (7,1%)	12/84 (14,3%)	—

3. Analyse épistémique — moteur RWE-v5

Issue principale : SUBJECTIVE_ENDPOINT_BIAS + PERCEPTION_BIAS

Score : 75/100 —
ÉLEVÉE

Biais détectés :

Biais	Sévérité	Description
PERCEPTION_BIAS	HIGH	Tous les critères sont des auto-questionnaires patients (FIQ, EVA, PSQI, HAD). En l'absence
CO-INTERVENTION_BIAS	HIGH	L'accompagnement personnalisé (coach) est fourni uniquement au groupe bracelet. Impossible
MISSING_DATA_BIAS	MEDIUM	14,3% de données manquantes dans le groupe immédiat (12/84) vs 7,1% dans le groupe différé
GENERATIONAL_GAP	MEDIUM	L'étude porte sur REM-2 (précédente génération). FIBROREM REM-3 fait l'objet de la demande
ANALYSIS_SET_BIAS	MEDIUM	L'analyse ne porte pas sur la population en ITT stricte (170 randomisés) mais sur 165 patients

4. Analyse des critères de jugement

Critère	Nature	Statut	Problème principal
Score FIQ à 3 mois (primaire)	Subjectif PRO	ACCEPTABLE SOUS CONDITIONS	Auto-questionnaire complété avant consultation. Acceptable uniquement avec
EVA douleur (secondaire)	Subjectif PRO	ACCEPTABLE SOUS CONDITIONS	Carnet de suivi patient auto-déclaré. Même vulnérabilité placebo que le FIQ. V
Pittsburgh PSQI (secondaire)	Subjectif PRO	ACCEPTABLE SOUS CONDITIONS	Questionnaire sommeil auto-rapporté. Critique secondaire — inflation du risque
HAD (anxiété/dép.) (secondaire)	Subjectif PRO	EXPLORATOIRE	Critères secondaires multiples sans correction pour le risque α → valeur expl

5. Problèmes critiques identifiés par la CNEDiMTS

#	Problème	Impact
1	Analyse non ITT stricte La population analysée (165/170) n'est pas celle annoncée au protocole (tous randomisés).	Critique — invalide la conclusion de supériorité

2	Données manquantes non gérées en worst-case L'hypothèse du pire scénario (données manquantes = échecs) n'est pas testée.	Critique — surévalue l'efficacité
3	Traitements médicamenteux à l'inclusion non fournis Impossible de vérifier la comparabilité des groupes sur les co-médications.	Critique — biais de confusion majeur
4	Impact de l'accompagnement non évalué Le bras bracelet reçoit systématiquement un accompagnement personnalisé absent du bras contrôle.	Critique — co-intervention non contrôlée
5	Effet placebo non exclu Aucun bras sham (bracelet sans stimulation). Tous les endpoints sont subjectifs.	Critique — interprétation clinique impossible
6	Étude sur génération précédente FIBREPIK utilise REM-2 ; la demande porte sur REM-3. Équivalence technique non démontrée cliniquement.	Important — extrapolation non validée

6. Interprétation CNEDiMTS (verbatim)

« Compte tenu du faible niveau de preuve des données fournies, l'intérêt de FIBROREM, bracelet de neuromodulation par émission d'ondes millimétriques associé à son application mobile, ne peut être établi, dans l'indication revendiquée. [...] La Commission encourage la réalisation d'études complémentaires, de bonne qualité méthodologique et prenant en compte à la fois les conditions réelles d'utilisation et l'évaluation d'un éventuel effet placebo. »

Source : Avis CNEDiMTS du 11 mars 2025 — Service Attendu Insuffisant (verbatim).

7. Design requis pour une future demande recevable

Dimension	Exigence minimale	Exigence optimale
Design	RCT en double aveugle	RCT Sham-contrôlé (bracelet placebo identique)
Aveugle	Patient en aveugle du bras	Patient + évaluateur en aveugle · coach commun aux deux bras
Analyse	ITT stricte (tous randomisés)	ITT + analyse de sensibilité worst-case + LOCF
Données manquantes	MNAR avec worst-case testé	Imputation multiple + analyse de sensibilité pré-spécifiée
Critère primaire	FIQ avec adjudication indépendante	FIQ + co-primary objectif (ex : consommation antalgiques en mg/j)
Co-médications	Listées à l'inclusion + stratifiées	Listées + stables pendant toute l'étude + analysées en sous-groupe
Durée suivi	6 mois minimum	12 mois pour fibromyalgie chronique
Dispositif évalué	REM-3 directement	REM-3 — pas d'extrapolation générationnelle
Coaching	Identique dans les deux bras	Protocole coaching standardisé commun + aveugle des coachs sur l'al

8. Opportunité — pourquoi les résultats sont encourageants

Points positifs issus de FIBREPIK :

- Le signal d'efficacité est réel et statistiquement significatif ($p=0,021$) — 55% de répondants vs 36% dans le bras contrôle.
- La fibromyalgie est une pathologie sans traitement médicamenteux remboursé — besoin médical non couvert fort.
- Le statut FDA Breakthrough Device (2022) indique un potentiel reconnu.
- Les événements indésirables sont non graves et gérables (3,3% en surveillance marché).
- La Commission elle-même encourage explicitement la réalisation d'études complémentaires.

Le refus HAS n'est pas un refus définitif sur l'efficacité du dispositif. C'est un refus sur la qualité de la démonstration. Avec une étude sham-contrôlée en double aveugle, les mêmes résultats deviendraient potentiellement acceptables.